

항만 컨테이너 자동화 시뮬레이터

01 무엇을 만들고, 왜 만드는가

컨테이너선 하역, 무인 운반, 야드 적재를 하나의 작업 흐름으로 자동 실행하는 3D 시뮬레이터를 개발한다. 사용자는 장비 수와 운반 정책을 바꾸고, 같은 물량을 처리할 때 작업 시간·대기·충돌·적재 정확도가 어떻게 달라지는지 비교한다.

핵심 구현 흐름

정박한 컨테이너선 → STS 안벽 크레인 → AGV 무인 운반차 → RMG 야드 크레인 → 지정 적재 위치
각 장비가 이동을 끝냈다는 신호를 주고받아야 다음 인계가 실행되도록 구성한다.

개발 목적과 활용 대상

항만에서는 크레인만 빨라져도 전체 처리가 빨라진다고 단정할 수 없다. AGV가 늦으면 STS가 기다리고, 야드 크레인이 밀리면 AGV가 복귀하지 못한다. 본 프로젝트는 세 장비 사이의 대기과 병목이 생기는 이유를 확인하고 운영안을 비교하는 데 목적이 있다.

실장비 없이 반복 실험할 수 있어 항만 물류 교육과 자동화 구성 설명에 활용할 수 있다. 향후 실제 터미널의 배치·장비 속도·작업 이력을 확보하면 운영사나 설비 통합업체의 사전 검토 도구로 확장할 수 있다. 기존 상용 자동화·디지털 트윈도 존재하므로, 새로운 하역 장비 발명보다 작은 규모의 연계 동작과 비교 실험을 완성하는 것을 목표로 한다. [1]

구분	학기 프로젝트 제안 범위
장비·공간	정박 선박 1척의 일부 적재 구역, STS 1대, AGV 1~3대, RMG 1대, 야드 1블록과 우회 가능한 도로
화물·입력	40피트 일반 컨테이너 24개. 하역 순서와 최종 야드 위치를 CSV로 사전 지정. 수치는 실험용 가정
사용자 기능	시작·일시정지·초기화, 차량 수·배차 정책 변경, 카메라 전환, 장애 상황 주입, 결과 저장
제외 범위	선박 입출항, 해상 운동·구조 해석, 실제 PLC/TOS 연결, 재선적·외부 반출, 배터리 충전 최적화

3D 구현과 시각적 판단의 역할

정상 작업은 자동으로 수행하되, 사용자는 장비 카메라와 자유 시점에서 정차 오차·스프레더 정렬·차량 회전 간섭을 확인한다. 이상 발생 시 정지·재시도를 판단한다. 좌표·슬롯은 내부 계산에 사용하고, 화면에서는 실제 크기의 장비와 컨테이너가 움직인다. 단, 사람의 판단을 상시 요구하는 훈련과는 목적이 다르다.

[1] [Kalmar One: 자동화 장비 연계·디지털 트윈](#)

기획 성격: 초기 결과물은 실제 운영 데이터가 연결되지 않은 가상 터미널 시뮬레이터다. 현장 데이터로 보정·검증한 뒤 디지털 트윈으로 확장한다.

세 작업의 자동화 동작

02 장비별 기능과 컨테이너 인계 규칙

① 선박 하역 | STS 안벽 크레인

사전 작업 목록에서 다음 컨테이너를 선택한다. 트롤리를 목표 상부로 이동하고 스프레더를 내려 정렬·잠금 후 인양한다. 주변 적재물보다 높은 이동 높이를 확보한 다음 AGV 인계 위치로 운반한다. AGV 도착·정차·적재 가능 신호가 모두 확인되면 내려놓고 잠금을 해제한다.

② 무인 운반 | 일반형 AGV

빈 차량에 운반 작업을 배정하고 STS 아래 인계 지점까지 자동 주행시킨다. 적재 완료와 스프레더 이탈을 확인한 뒤 RMG 인계 구역으로 이동한다. 하역 후에는 다음 작업 또는 대기 위치로 복귀한다. 일반형 AGV는 스스로 컨테이너를 들어 올리지 않으므로 양쪽 크레인이 상하차를 담당한다. [2]

③ 야드 적재 | RMG 레일식 크레인

AGV가 지정 지점에 정차하면 컨테이너를 인수한다. 야드 목적 슬롯의 사용 가능 여부와 아래쪽 지지 컨테이너를 확인하고 레일 주행·트롤리 이동·승강으로 적재한다. 잠금을 풀고 컨테이너 ID와 위치를 확인한 다음 AGV 출발을 허용한다. 자동화 RMG는 실제 터미널에서 사용되는 구성이다. [3]

작업 경계	다음 동작을 허용하는 조건	실패 시 처리
선박 → STS	목표가 최상단이고 인양 경로 확보; 스프레더 정렬·잠금 완료	목표 재확인 또는 정지
STS → AGV	차량 정차, 빈 적재면, 위치·각도 허용 오차 만족	정렬 재시도; 차량 출발 금지
AGV → RMG	인계 구역 예약, 차량 정차, RMG 인수 가능	전용 대기 지점에서 대기
RMG → 야드	슬롯 예약·미점유, 아래 단 지지, 목표 높이 정상	적재 중지; 예약 상태 재확인

동작 애니메이션과 자동화 로직을 연결하는 방법

공통 작업 상태: 대기 → 배정 → 접근 → 인수 → 운반 → 인계 → 완료 / 오류.

ContainerID·JobID·현재 소유 장비를 관리한다. 인계 성공 시에만 소유권과 위치를 한 번 갱신하여 중복 적재와 컨테이너 복제를 방지한다.

최소 시연: 컨테이너 1개의 전 과정을 먼저 완성하고 24개로 반복한다. 이후 AGV 2~3대와 도로 폐쇄·정차 오차를 추가한다. 배는 정박 상태이며, 라싱 해제·해치 개방은 완료된 것으로 가정한다. 선박 하역과 야드 적재는 위·아래 단 순서가 유효한 입력만 허용한다.

[2] [Konecranes AGV: 안벽과 야드 간 무인 운반](#)

[3] [Konecranes ARMG: 자동화 야드 크레인](#)

필요한 알고리즘과 구현 방법

03 기존 기법을 조합하고, 장비 연계 로직을 직접 구현

처음부터 강화학습이나 항만 전체 최적화 알고리즘을 만들지 않는다. **상태 머신 + A* 경로 탐색 + 예약 기반 통행 + 간단한 배차 규칙**으로 동작을 완성한다. 기존 알고리즘은 재사용하되 장비 간 인계와 데이터 관리는 프로젝트에 맞게 작성한다.

문제	활용할 기존 기법	언리얼 적용 방법
장비 작업 순서	유한상태 머신(FSM) 선행조건 기반 실행	Blueprint 또는 StateTree로 대기·이동·체결·완료를 구현. 작업 목록의 순서는 기본적으로 유지
AGV 경로	A* 최단경로 탐색	도로 교차점·대기점을 노드로, 차로를 간선으로 구성. 탐색 경로를 Spline 주행으로 연결
여러 AGV 충돌	우선순위 계획 + 구간 예약	교차로·인계 구역을 예약하고 점유 해제 후 다음 차량 진입. 정체 시간 초과 시 재예약·우회
작업 배정	FIFO 기준선 / 최소 예상 도착시간	기준선은 차량 순번 배정. 비교안은 빈 차량의 주행시간과 예약 대기를 합쳐 선택
크레인 이동	속도·가속도 제한 궤적 위치 피드백	레일·트롤리·호이스트를 분리 이동. 목표 오차가 허용 범위일 때만 다음 상태로 전환
야드 적재	슬롯 점유표 + 선행조건 검사	사전 지정된 Bay-Row-Tier 사용. 아래 단 적재와 목적 슬롯 예약을 확인. 적재 최적화는 후속 확장

바로 참고할 수 있는 구현 자료

libMultiRobotPlanning [4]은 A*, SIPP, CBS-ECBS 및 작업 할당을 포함하는 C++ 라이브러리다. MIT 라이선스이며 알고리즘 참고·재사용 후보로 활용한다. UE 플러그인은 아니므로 바로 설치해 동작하는 것은 아니고, Windows 빌드·UE 자료형 연결·라이선스 고지 작업이 필요하다.

기본형: Blueprint로 차량 1대와 단방향 경로부터 구현한다. 이후 A*와 중앙 예약 관리자를 추가한다. **선택 확장:** 복잡한 다중 차량 경로가 필요하면 CBS-ECBS를 검토한다. 이산 경로의 충돌 회피만으로 실제 크기의 차량 충돌이 해결되지는 않으므로 차폭·회전 반경·제동 여유를 별도로 반영한다.

엔진 기능과 직접 만들 부분

StateTree/Blueprint는 상태 전환, Spline은 경로 표현, UMG는 작업 현황, DataTable은 설정값에 사용한다. 크레인 흔들림은 기본형에서 생략하고 인양 정렬과 충돌부터 검증한다. 필요하다면 Physics Constraint를 이용한 단순 흔들림을 확장한다. [5][6]

[4] [libMultiRobotPlanning 소스·알고리즘·MIT 라이선스](#)

[5] [Epic Games StateTree Quick Start](#) | [6] [Epic Games Physics Constraints](#)

필요한 자료와 애셋 확보 계획

04 구매 후보와 직접 제작할 부분을 구분

애셋은 외형과 기본 동작을 줄여주는 자료다. **하역 순서·차량 배치·인계 조건·효율 측정은 직접 구현한다.** 아래 상품은 등록 내용이 확인된 후보이며, 다운로드·구매·UE 호환성 실검증은 아직 하지 않았다. 상품명은 원문 링크로 연결된다.

필요 항목	확보 후보·방식	직접 보완할 내용
컨테이너	[7] Various Shipping Containers 또는 RMG 팩 포함 메시	한 규격으로 치수 통일, ID·질량, 단순 충돌체, 스프레더 체결 기준점
STS 크레인	[8] Port Crane V4 FBX·Blender 모델 후보	레일·트롤리·승강부 피벗 확인. 움직일 부품 분리와 자동 인양 로직
RMG 크레인	[9] Rail-Mounted Gantry Crane 메시·이동 부품·Blueprint 포함	기본 무작위 이동을 JobID·목표 슬롯 기반 동작으로 교체
선박·부두	[10] Modular Port 화물선·컨테이너·항만 배경	포함 화물선을 정확한 컨테이너선으로 단정하지 않음. 작업 갑판·적재 구역은 별도 구성
AGV·스프레더	직접 제작 우선: 차체·바퀴·직사각형 프레임 조합	실장비 사진을 참고해 단순 모델 제작. 화물 지지점·센서 위치·크기 설정
야드·도로·UI	UE 기본 메시·Spline·UMG	레일, 대기 구역, 적재 슬롯, 작업 현황판·CSV 결과 저장

모델 제작 전에 확보해야 할 자료

치수: 컨테이너 외형, 크레인 작업 범위·최고 인양 높이, AGV 길이·폭, 야드 간격. 컨테이너 규격은 선사 자료 [11], 장비는 제조사 자료 [2][3]를 참고한다. 수치가 없으면 가정값임을 표시하고 설정 파일로 분리한다.

작업 데이터: ContainerID, 선박 위치, 하역 순번, 목적 슬롯, 무게. 초기에는 가상 CSV 24건을 제작한다. **시간 데이터:** 장비 속도·가속도, 잠금·해제 시간, 정차 허용 오차, 인계 지연. 운영 영상은 순서와 동작 확인용으로 쓰고, 정확한 성능값으로 단정하지 않는다.

애셋 선택 기준과 비용 관리

무료 애셋·기본 도형으로 동작을 먼저 완성하고 외형 팩은 나중에 선택한다. 유료 후보의 현재 가격·라이선스·지원 UE 버전은 확보 전에 확인한다. 특히 가동 부품 분리, 피벗, 충돌체, 폴리곤 수를 점검한다. 원본 애셋 재배포와 프로젝트 배포 조건도 확인한다.

[7]~[10] Fab 상품 페이지: 위 표의 상품명 클릭. 판매 설명 기준이며 기능·라이선스 실검증 전.

[11] [Hapag-Lloyd 컨테이너 규격 자료](#) | 공개 자료 확인일: 2026-09-08

기대 효율과 검증 계획

05 개선 효과를 측정하고, 비교 가능한 결과로 제출

기대 효과는 **STS 대기 감소, AGV 불필요 이동 감소, 전체 완료시간 단축, 병목 위치 확인**이다. 그러나 AGV를 늘려도 RMG가 병목이면 처리량은 늘지 않을 수 있다. 효율 개선율은 구현·실험 후 산출하며 사전에 보장하지 않는다.

평가 항목	측정 방법	판단할 내용
전체 완료시간	시작 명령부터 마지막 컨테이너의 지정 슬롯 확정 까지	동일 24개 작업의 총 소요시간
처리량	완료 컨테이너 수 ÷ 시뮬레이션 경과시간(시간)	컨테이너/시간. 실제 시간·화면 FPS와 분리
장비 대기·가동률	장비별 작업·대기 시간을 분리 기록	STS의 차량 대기, AGV의 RMG 대기 등 원인 구분
공차 이동거리	컨테이너를 싣지 않은 구간의 누적 이동거리	배차 정책에 따른 불필요 운행
정확성·복구	오적재·중복 작업·접촉·정체, 장애 해제 후 복귀 시간	빠르더라도 오류가 있으면 성공 처리하지 않음

비교 실험 설계

A안: 사전 하역 순서 + 순번 차량 배정. **B안:** 동일 하역 순서 + 예상 도착시간 기반 배정. 경로 탐색·충돌 회피·장비 속도는 동일하게 유지해 배차 효과를 분리한다. AGV 1·2·3대 × 2정책 × 5개 지연 시드로 정상 조건 30회, 같은 조합의 도로 폐쇄 조건 30회를 실행한다. 총 60회는 개발용 비교 계획이다.

같은 시드는 같은 JobID의 인계 지연과 같은 시점의 장애에 적용한다. 매 실행 전 컨테이너·차량·예약 상태를 초기화하고 시뮬레이션 시간으로 기록한다. 평균과 최소·최대 완료시간, 실패 건수를 함께 제시한다. **시간 단축률 = (A안 시간 - B안 시간) ÷ A안 시간 × 100**. 두 안 모두 완료한 대응 실행끼리 비교하고 실패는 별도 보고한다.

3인 팀 개발 일정 예시 | 12주

기간	핵심 산출물
1~2주	자료·애셋 확인, 공통 작업 데이터와 장비 크기 정의, 부두·야드 블록아웃
3~5주	STS·AGV·RMG 단독 동작. 담당 A: 하역, B: 운반·예약, C: 야드·결과 UI
6~8주	컨테이너 1개 연계 후 24개 반복, 다중 AGV·배차 비교·오류 복구 통합
9~12주	60회 비교 실험, 로그 검증·성능 개선, 실행 빌드·시연 영상·결과 보고서

완료 기준과 기대 산출물

24개가 중복·누락·오적재 없이 지정 위치에 도착하고, 접촉 없이 인계한다. 일시정지·재개와 장애 복구가 가능해야 한다. UE 실행 빌드, 입력 CSV, 결과 CSV, 정책 비교 그래프와 시연 영상을 제출한다. 실제 비용 절감·생산성 향상 주장은 현장 데이터 검증 이후로 한정한다.